



TÍCH HỢP GOOGLE ANALYTICS VÀ AI VÀO ỨNG DỤNG WEB GIẢNG DẠY TIẾNG NHẬT

Giảng viên hướng dẫn:
PGS.TS. Nguyễn Thái Nghe

Thành viên thực hiện:
Nguyễn Thái Duy (M2525017)
Đỗ Thị Cẩm Hằng (M2525021)

Mục lục

1. Phân tích thị trường & Đặt vấn đề
2. Nền tảng: Moodle & Plugin Cardbox
3. Hành trình người học & Conversion Funnel
4. Tích hợp Google Analytics 4 (GA4)
5. Tích hợp AI — (1) AI Hint: Gợi ý câu hỏi
6. Tích hợp AI — (2) AI Explain: Giải thích câu trả lời sai
7. Tích hợp AI — (3) Nhập thẻ hàng loạt (Mass Import CSV)
8. Kiến trúc & Triển khai
9. Kết quả & KPI Marketing
10. Hạn chế & Hướng phát triển
11. Q&A

| Đặt vấn đề

Học flashcard — nhưng vẫn thiếu điều gì đó

- Gặp thẻ khó → không có gợi ý, không biết hỏi ai → bỏ cuộc
- Lật thẻ xong → không hiểu *tại* sao đáp án lại như vậy
- Học một mình → không có phản hồi, không có động lực tiếp tục
- Bộ thẻ lớn → giảng viên mất hàng giờ nhập tay từng thẻ một

Và từ góc nhìn giảng viên:

- Không biết nội dung nào giúp ích, nội dung nào nên bỏ
- Không có dữ liệu để cải thiện khóa học

→ **Flashcard hiệu quả — nhưng chưa đủ thú vị, chưa đủ thông minh**

Nền tảng: Moodle & Plugin Cardbox

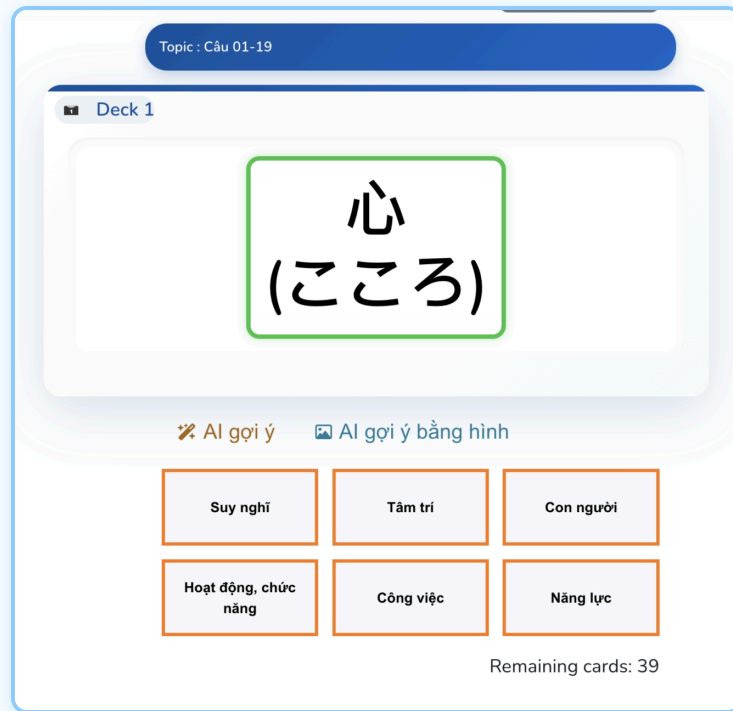
Moodle LMS — hệ thống quản lý học tập mã nguồn mở, phổ biến trong giáo dục đại học

mod_cardbox — plugin flashcard tích hợp sẵn trong Moodle

Lợi ích của học bằng flashcard:

Lợi ích	Mô tả
Spaced Repetition	Ôn tập đúng lúc — tối ưu hoá trí nhớ dài hạn
Active Recall	Buộc não nhớ lại thay vì đọc thụ động
Microlearning	Học từng thẻ nhỏ — phù hợp học mọi lúc mọi nơi
Tự đánh giá	Người học biết ngay mình đang ở đâu
Đa phương tiện	Hỗ trợ văn bản, hình ảnh, âm thanh

Giao diện Plugin Cardbox



Hành trình người học & Conversion Funnel

Nhìn ứng dụng học tiếng Nhật như một **sản phẩm EdTech** — người học đi qua 5 giai đoạn:

Giai đoạn	Hành động	GA4 đo lường
Awareness	Truy cập site lần đầu	New Users, Traffic Source
Activation	Bắt đầu phiên luyện	practice_session_started
Engagement	Hoàn thành phiên, trả lời đúng	card_answered , Duration
Retention	Quay lại học ngày hôm sau	DAU, WAU, Returning Users
Mastery	Hoàn thành chủ đề	Cards mastered rate

Insight: AI cải thiện **Engagement** và **Retention** — hai giai đoạn mất người dùng nhiều nhất.

| Tổng quan hệ thống tích hợp

Hai lớp tích hợp độc lập vào Moodle LMS:

Lớp 1 — GA4 (Đo lường hành vi)

- `gtag.js` nhúng vào toàn site qua Additional HTML → HEAD
- Custom events từ `js/practice.js` → GA4 Dashboard

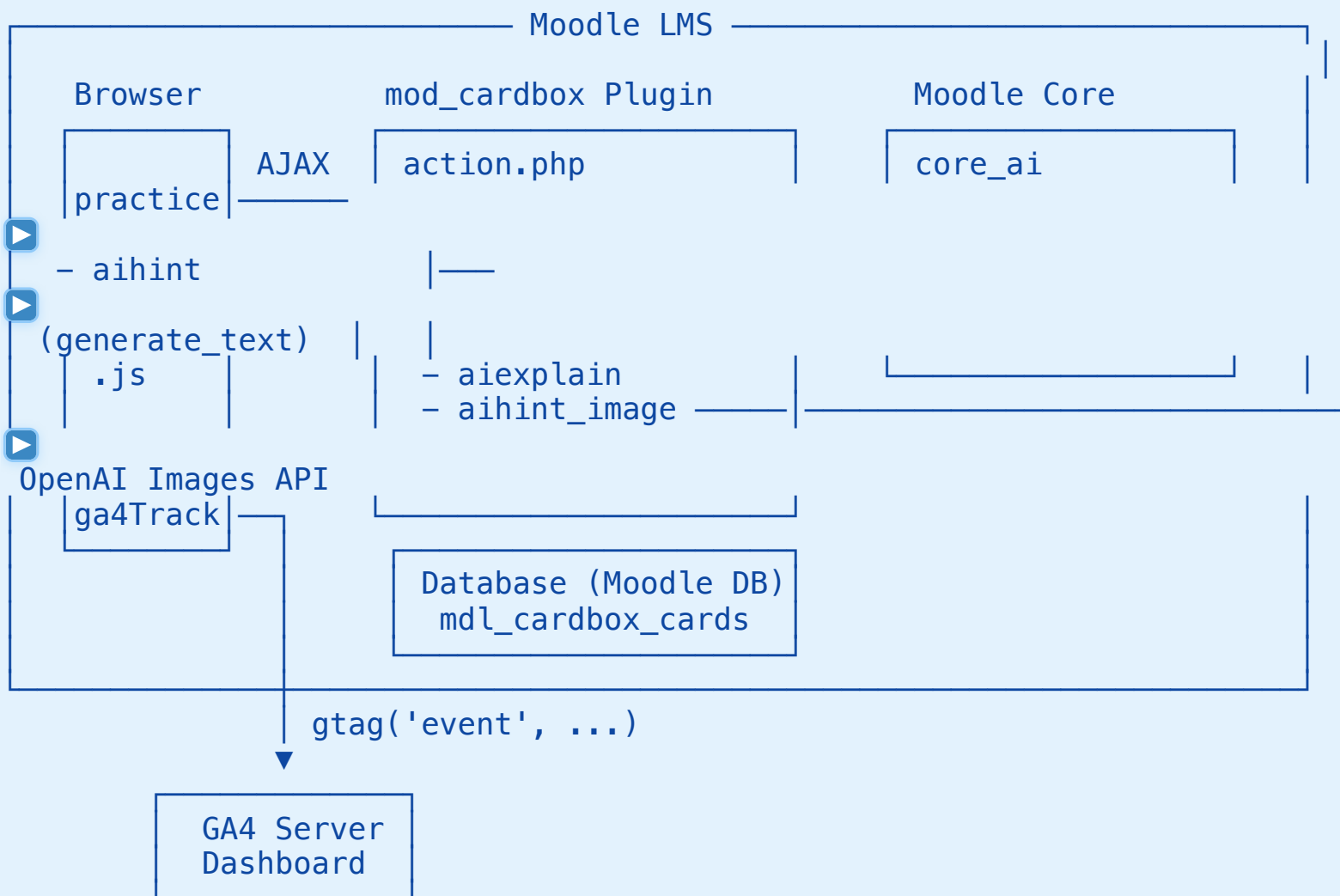
Lớp 2 — AI Features (Nâng cao UX)

- `action.php` xử lý AJAX từ `practice.js`
- Dùng Moodle `core_ai` subsystem → tương thích mọi LLM được cấu hình
- OpenAI Images API trực tiếp cho AI Image Hint

Nguyên tắc: Non-invasive & Incremental

- GA4: triển khai < 30 phút, không cần sửa code plugin

Kiến trúc plugin trong Moodle



| Tích hợp Google Analytics 4 (GA4)

Bạn đang vận hành một site Moodle — nhưng bạn không biết gì cả

- Có bao nhiêu sinh viên thực sự luyện tập mỗi ngày?
- Họ bỏ cuộc ở bài nào? Chủ đề nào khiến họ stuck?
- Tỷ lệ hoàn thành thực tế là bao nhiêu?

→ Moodle mặc định không ghi nhận hành vi học tập — GA4 lấp đầy khoảng trống đó.

GA4 — nền tảng phân tích thế hệ mới, **event-based**, privacy-first

- Nhúng `gtag.js` vào `HEAD` qua `Site Admin → Appearance → Additional HTML`
- Tự động track toàn Moodle: pageviews, sessions, users, traffic source
- Thêm custom events từ plugin để biết người học làm gì bên trong

Cấu hình GA4 trong Moodle

Additional HTML

Additional HTML to be added to every page.

These settings allow you to specify HTML that you want added to every page. You can set HTML that will be added within the HEAD tag for the page, immediately after the BODY tag has been opened, or immediately before the body tag is closed.

Doing this allows you to add custom headers or footers on every page, or add support for services like Google Analytics very easily, independent of your chosen theme.

Within HEAD
additionalhtmlhead

```
<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-
ODM0MHFWGK"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());
```

Default: Empty

Content here will be added to the bottom of the HEAD tag for every page.

GA4 — Custom Events cho Cardbox

Đã triển khai trong `js/practice.js` :

Sự kiện	GA4 Event Name	Parameters chính
Bắt đầu phiên	<code>practice_session_started</code>	<code>cardbox_id</code> , <code>card_count</code> , <code>mode</code>
Trả lời thẻ	<code>card_answered</code>	<code>card_id</code> , <code>correct</code> , <code>mode</code>
Kết thúc phiên	<code>practice_session_ended</code>	<code>cards_practiced</code> , <code>duration_sec</code>

Hàm `ga4Track(eventName, params)` đặt ở **module scope** trong `practice.js` — cả `startPractice()` và object `Coordinate` đều gọi được. Hàm tự bỏ qua nếu `gtag` chưa được nạp, đảm bảo an toàn khi site chưa cài GA4.

Ba thời điểm gửi event: khi người học bắt đầu phiên, mỗi lần trả lời thẻ (kèm `correct: true/false`), và khi kết thúc phiên (kèm `duration_sec`).

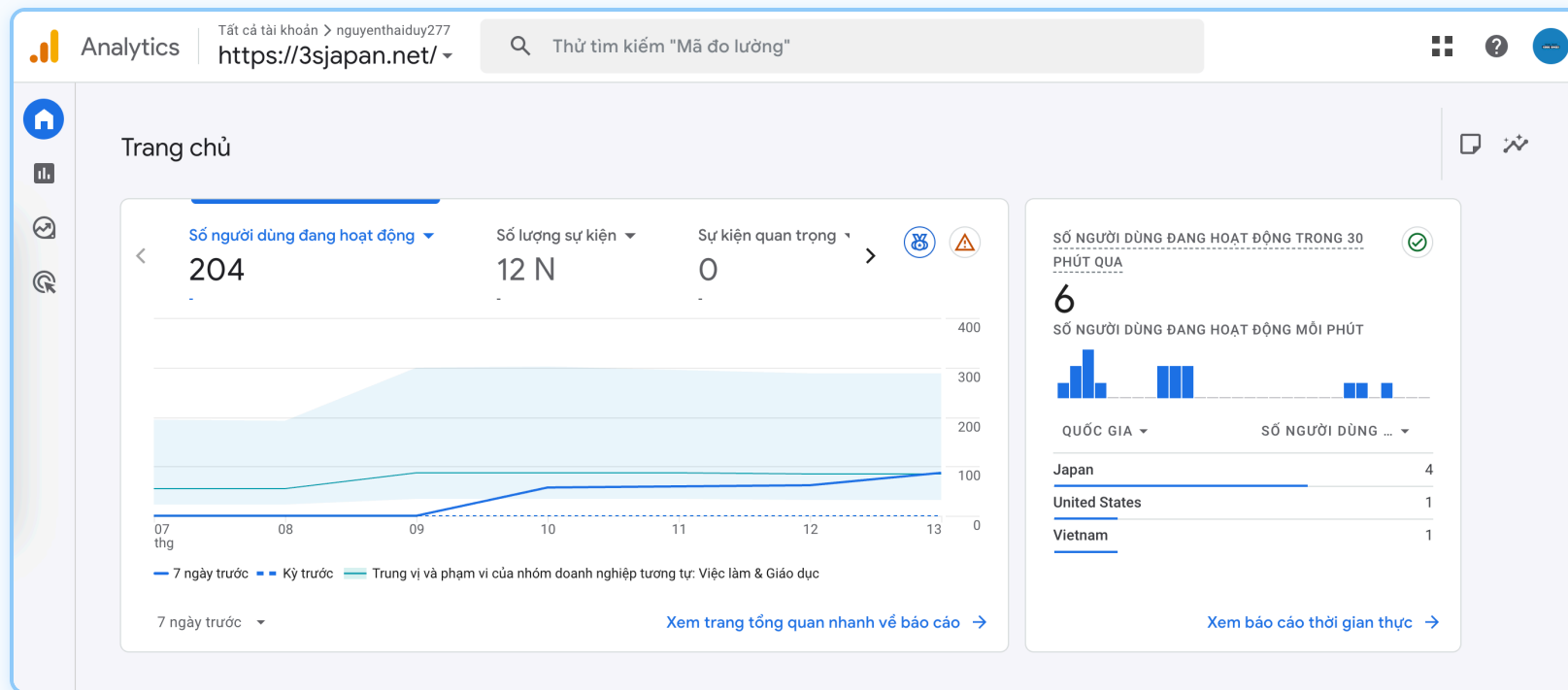
GA4 — Insights từ dữ liệu học tập

Các chỉ số theo dõi trên GA4 Dashboard:

- **Engagement:** Số phiên học/ngày, thời gian trung bình mỗi phiên, tỷ lệ hoàn thành
- **Performance:** Tỷ lệ trả lời đúng theo chủ đề (Hiragana / Katakana / Kanji / Từ vựng)
- **Retention:** Người học quay lại luyện tập sau 1 ngày / 7 ngày / 30 ngày
- **Content:** Thẻ nào bị sai nhiều nhất → giảng viên cần xem xét lại nội dung

Giá trị tiếp thị: GA4 cho phép tối ưu hoá trải nghiệm người học như tối ưu conversion — biết chính xác người học "rời bỏ" ở bước nào trong hành trình học tập.

GA4 Events Report — Dashboard



| Tích hợp AI — (1) AI Hint: Gợi ý câu hỏi

Vấn đề: Người học gặp thẻ khó → bỏ cuộc → thoát phiên học → **mất Engagement**

Giải pháp: Nút "**AI gợi ý**" — giúp người học vượt qua điểm tắc mà không bị tiết lộ đáp án

- Gợi ý **1–2 câu ngắn** giúp gợi nhớ, song ngữ Việt–Nhật
- **Gợi ý văn bản:** mô tả, liên tưởng ngữ nghĩa
- **Gợi ý hình ảnh:** sinh ảnh minh họa trực quan qua OpenAI Images API

Người học không cần chọn "Tôi không biết" — họ có cơ hội nhớ lại và trả lời đúng.

AI Hint — Tác động marketing

Đo lường qua GA4 events trước/sau khi triển khai AI Hint:

Chỉ số	Trước AI Hint	Sau AI Hint
Drop-off khi gặp thẻ khó	Bỏ phiên, không trả lời	Dùng gợi ý → tiếp tục học
Session Duration	Ngắn — bỏ sớm	Tăng — AI giữ người học ở lại
Engagement Rate	Thấp ở thẻ Kanji N4	Cải thiện — ít bỏ cuộc hơn
card_answered (correct)	Thấp hơn	Tăng — nhờ gợi ý đúng lúc

Insight: Số lần AI Hint được gọi = danh sách ưu tiên những thẻ cần cải thiện nội dung.

AI Hint — Trải nghiệm người học

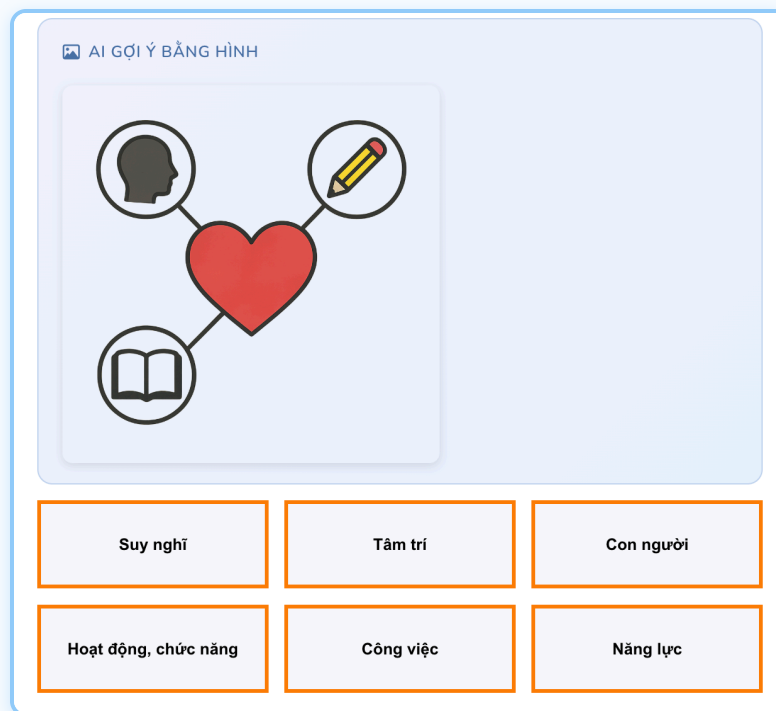
Không có AI Hint: Gặp câu khó → chọn "Tôi không biết" → thẻ bị đánh dấu sai → nản → thoát

Có AI Hint:

1. Câu hỏi: *"Từ nào có nghĩa là 'ăn'?"*
2. Không nhớ → nhấn **AI gợi ý**
3. AI: *"Động từ đuôi - ㄹ, diễn tả hành động đưa thức ăn vào miệng."*
4. **Nhớ ra → nhập đáp án → trả lời đúng → cảm giác thành công**

Insight GA4: Số lần AI Hint được gọi trước `card_answered` cho biết chính xác thẻ nào đang làm người học bỏ cuộc → **ưu tiên cải thiện nội dung những thẻ đó trước.**

AI Hint — Gợi ý hình ảnh minh họa



AI Hint — Giao diện gợi ý văn bản

Deck 1

心
(こころ)

🔗 AI gợi ý

🖼️ AI gợi ý bằng hình

🔗 AI GỢI Ý

Gợi ý 1: Đây là khía cạnh liên quan đến suy nghĩ, cảm xúc và ý chí của một người, không phải là cơ quan ở lồng ngực.

Gợi ý 2: Nó thường được thể hiện qua những gì người ấy nghĩ và cảm thấy, chứ không phải qua những hành động thể chất.

ヒント1: これは身体の臓器ではなく、人の考えや感情、意志といった内面的な側面に関する概念です。

ヒント2: それは人が考え・感じていることを通じて表されるもので、体で何かをすることだけではありません。

| Tích hợp AI — (2) AI Explain: Giải thích câu trả lời sai

Vấn đề: Người học trả lời sai → chỉ thấy đáp án đúng → không hiểu *tại sao* → **frustration** → **bỏ học**

Giải pháp: Nút "**AI giải thích**" xuất hiện ngay sau khi chấm sai

- AI giải thích ngắn gọn *tại sao đáp án đúng là đúng và sai ở điểm nào*
- Phản hồi song ngữ **tiếng Việt + tiếng Nhật** — phù hợp người học trong nước

Thay đổi cảm xúc: từ "**bị phạt**" → "**được hướng dẫn**"

AI Explain — Tác động marketing

Người học hiểu lý do sai → nhớ lâu hơn → **quay lại học** → tăng Retention

Chỉ số	Tác động
Returning Users	Người học thấy hệ thống có ích → quay lại lần sau
Session Duration	Dừng lại đọc giải thích → tăng thời gian mỗi phiên
Repeat errors	Thẻ từng sai + có AI Explain → tỷ lệ đúng lần sau cao hơn

Insight GA4: `ai_explain` calls sau `card_answered(correct=false)` → biết thẻ nào người học muốn hiểu sâu → ưu tiên cải thiện nội dung.

| AI Explain — Demo luồng hoạt động

Luồng trong Autocheck mode:

1. Câu hỏi: "食べる có nghĩa là gì?"
2. Nhập "uống" → chấm **sai**, hiện đáp án đúng: "ăn"
3. Nhấn ** AI giải thích **
4. AI: "食べる (taberu) = 'ăn'. 'Uống' là 飲む (nomu). 食べる dùng cho thức ăn rắn, 飲む dùng cho chất lỏng."

Prompt (trong lang/en/cardbox.php):

"Giải thích ngắn gọn (2-3 câu) tại sao đáp án đúng là đúng. Tiếng Việt trước, sau đó tiếng Nhật."

Kết nối GA4: ai_explain calls sau card_answered(correct=false) → biết thẻ nào cần cải thiện nội dung

AI Explain — Minh họa giao diện

Chỉ huy

 AI GIẢI THÍCH

 AI giải thích

Đáp án đúng là "Chỉ huy" vì từ 指揮 có nghĩa là sự chỉ huy hoặc người chỉ huy (ví dụ 指揮者 là người chỉ huy dàn nhạc). Học sinh trả lời "Điều không có" đã sai ở chỗ phủ nhận ý nghĩa đó và hiểu sai rằng từ này không có nghĩa gì. Do đó, đáp án của học sinh sai ở điểm bỏ qua chức năng chỉ huy của từ này.

正解は「指揮」の意味として「指揮すること」または「指揮者」のことです（例：指揮者はオーケストラを指揮する人です）。学生の答え「何も無い」はその意味を否定しており、その語の意味を誤解しています。したがって、学生の答えはこの語の機能（指揮する / 指揮者）を反映していない点で不正解です。

Nhận thức

Đã hoàn thành

X Điều không có

✓ Chỉ huy

Người đặt hàng

Yếu tố

Continue

Kiến trúc & Triển khai

Lớp 1 — GA4 (Đo lường hành vi):

- Nhúng `gtag.js` vào `HEAD` qua Additional HTML — không sửa code plugin
- **Triển khai < 30 phút**, track toàn bộ hành vi ngay lập tức

Lớp 2 — AI Features (Nâng cao UX):

- `action.php` gọi `core_ai` subsystem khi người học yêu cầu
- Không ảnh hưởng luồng học nếu AI provider ngoại tuyến
- Bật/tắt từng tính năng độc lập (Hint / Explain / Image)

Nguyên tắc: Non-invasive & Incremental

Tích hợp từng bước, đo lường từng bước — không thay thế toàn bộ hệ thống.

| Kết quả & KPI Marketing

GA4 — Lần đầu đo được hành vi người học

KPI	Kết quả	Insight
Traffic Source	Đo được	Phần lớn đến từ link LMS nội bộ — cơ hội mở rộng kênh
Drop-off point	Phát hiện	Người học bỏ nhiều nhất ở thẻ Kanji N4 (tỷ lệ sai > 70%)
Returning Users	Đo được lần đầu	Baseline để đánh giá hiệu quả AI về sau
Session Duration	Đo được	Cơ sở so sánh trước/sau khi tích hợp AI

Hạn chế

- **GA4 & quyền riêng tư**: Cần tuân thủ GDPR/chính sách dữ liệu của trường; không thu thập dữ liệu nhận dạng cá nhân
- **AI Hint / AI Explain**: Chất lượng phụ thuộc vào AI provider được cấu hình trong Moodle; không dùng được nếu admin chưa cài plugin `aiprovider_openai` hoặc tương đương
- **AI Image**: Dùng trực tiếp OpenAI API key — chi phí phát sinh mỗi lần generate; cần quản lý quota
- **Latency**: Gọi AI API thêm 3-5 giây mỗi request — hiện chưa có cơ chế cache

Hướng phát triển

- **AI Hint nâng cao:** Cá nhân hóa gợi ý theo lịch sử sai lầm của từng người học
- **AI Auto-check ngữ nghĩa:** Dùng AI thay thế exact match — chấp nhận 食べる / たべる / taberu đều đúng
- **AI Card Generator (nội bộ):** Tích hợp LLM trực tiếp vào giao diện plugin để giảng viên sinh thẻ ngay trong Moodle
- **GA4 + BigQuery:** Xuất dữ liệu vào BigQuery để phân tích cohort và dự đoán nguy cơ bỏ học

Q&A

Cám ơn Thầy và các anh chị đã chú ý lắng nghe